

Giriş

Endüstriyel ürünlerin neredeyse tamamına yakını bir ambalaja ihtiyaç duyar. Son kullanıcının eline ulaştığında bir ambalaja sahip olmadığı düşünülen ürünlerin bile üreticiden son kullanıcıya ulaşması sürecinde ambalaja ihtiyaç duyması mümkündür. Sürdürülebilirlik açısından grafik ürünlerin içinde en problemli konu ambalajdır. Ambalaj, doğru malzemelerden üretilmediği ve uygun şekilde geri dönüştürülmediği takdirde insan sağlığı ve çevre üzerinde tahrip edici etkiler bırakmakla kalmayıp aynı zamanda doğal kaynakları hızla tüketerek gelecek nesilleri de tehdit etmektedir.

Bir ambalajın sürdürülebilirliğinden bahsedebilmek için ambalajın yalnızca çevre dostu materyallerle ve süreçlerle üretilmiş olması değil, aynı zamanda dayanıklılık, koruma, bilgilendirme, kolay taşıma ya da depolama gibi işlevleri kusursuzca yerine getirmesi de gerekir.

Ambalaj Tasarımında İşlev ve Malzeme

Ambalaj yükleme, depolama ve taşıma sırasında ürünü koruyacak şekilde ürüne koruyucu ve bilgilendirici bir kaplama sağlama sürecidir. Ayrıca koruduğu ürünün içeriği hakkında ilgili tüm taraflara faydalı bilgiler sağlamayı amaçlar. Ambalaj aynı zamanda içinde bulundurduğu ürünün ve o ürünü üreten markanın müşterileri ya da potansiyel müşterileri ile iletişim kurma aracıdır.

Ambalajın fiziksel özellikleri ile markanın yansıtmak istediği mesajlar arasında doğrudan bir ilişki olmalıdır. Ambalaj tasarımının sahip olması gereken çok sayıda özellik bulunur. Bir ambalajın başarısı bu özelliklerden ne kadarını taşıdığına bağlıdır.

Bilgilendirme, ambalajın üzerinde yer alan tanıtıcı ya da bilgilendirici unsurların belirlenmesi ve tasarlanması olarak özetlenebilir. Bilgilerin görünürlüğü, okunurluğu, tasarım hiyerarşisine uygunluğu (marka ya da ürünün önüne geçmeyecek kadar geri planda ancak gözden kaçmayacak kadar da görünür oluşu) ambalajın bilgilendirme işlevini yerine getirebilmesi için oldukça önemlidir.

Etiketlemede en az bilgilendirme kadar önemli diğer bir beklenti ise ambalajın üzerindeki tasarımın söz konusu ürünü ve markayı temsil etmesidir. Etiketleme yalnızca estetik bir kaygı değildir. Ürün hakkında bilgi verme konusunda başarısız bir ambalaj ürün satışlarını olumsuz etkileyebilir, hatta insan sağlığını tehdit eden sonuçlar doğurabilir.

Ambalajın başarısını etkileyen diğer bir özellik ambalajın açılma şeklidir.

Biçim ve ebat ambalaj tasarımında önemli bir yere sahiptir. Özellikle uzaktaki bir satış ya da dağıtım noktasına nakliye edilmesi gereken ürünlerde ağır ya da hacim olarak çok yer kaplayan ambalajlar taşıma masraflarını yükseltebilir. Bir ambalajın şekli ve boyutları o ürünün depolanma ya da satış sırasında sergilenme şeklini de etkiler.

İyi bir ambalaj için önemli diğer bir kıstas ise ki dayanıklılıktır. Yalınlık da bir ambalaj tasarımının sahip olması gereken özelliklerdendir. Müşteriler anlaması ve açması karmaşık ambalajlardansa daha basit ve yalın ambalajları tercih etme eğilimindedirler.

Ambalajın İşlevleri

Aşağıda sıralanan şu dört işlev bir ambalajın yerine getirmesi gereken en temel vazifeleri özetleyecektir:

1. Koruma
2. Bir araya getirme
3. Kolaylık sağlama
4. Kapsama

Koruma; bir ambalajın ürünü yükleme, taşıma ve depolama sırasında oluşabilecek hasarlara karşı dayanıklı kılmasıdır. Yalnızca fiziksel darbelere karşı korumanın yeterli olmadığı, sıcak, soğuk, nem gibi çevresel koşullardan etkilenebilen ürünler de vardır. Ambalajlar bu gibi ürünleri değişen ortam koşullarından da korumalıdır.

Ambalajın ikinci görevi, çok sayıdaki parçayı bir araya getirerek tek yük birimine dönüştürmesidir. Ambalajlar ürünleri bir araya getirerek taşıma kolaylığı sağlar. Depolama alanı daha verimli kullanılır. Ayrıca paketler tek tip boyutta olduğunda taşıma, yükleme ve boşaltma sırasında zamandan ve emekten tasarruf edilebilir.

Ambalajın kolaylık sağlama ile paketin lojistik ve tüketici açısından elverişli olması kastedilmektedir. Lojistik elverişlilik ambalajın nakliye ve depolanmasında kolaylık gerektirirken, tüketici açısından elverişlilik ise ambalajın rahat açılıp kapanmasını, kolaylıkla taşınmasını gerektirir. Kapsama, ambalajın ürünün önceden belirlenmiş hacmini ya da ağırlığını rahatça içermeye uygun şekilde tasarlanmasıdır.

Ambalajların Sınıflandırılması

Ambalajları kullanım amaçlarına göre sınıflandırmak mümkündür. Bunlardan ilk ikisi olan birincil ve ikincil ambalaj, tüketicilerin daha sık karşılaştıkları ambalajlardır. Satış ambalajı ya da iç ambalaj olarak da adlandırılan birincil ambalaj, bir ürünle doğrudan temas hâlinde olan ve ürünün kendini kapsayan ambalajdır. İkincil ambalaj ya da dış ambalaj olarak bilinen ambalaj ise birincil ambalajla kaplanmış olan birden çok ürünü bir arada tutan ambalajdır. Üçüncül ambalaj veya diğer bir ifade ile nakliye ambalajı ise birincil ya da ikincil ambalajın üreticiyle satıcı arasındaki dağıtım ve depolama gibi süreçlerde zarar görmesini engellemek, taşıma ve depolama kolaylığı sağlamak amacıyla kullanılır.

Birincil ambalaj çoğunlukla tüketicilerin gördüğü ambalajdır ve bu nedenle görsel anlamda ilgi çekiciliğin en önemli olduğu ambalaj tasarımları birincil ambalajların tasarımlarıdır. Tüketicilerle ilişki kurduğu için çoğu firma, en çok ilgiyi ve yatırımı birincil ambalajlara yapmaktadır. Buna karşın üçüncül ambalajların görsel bir ilgi odağı yaratması bu ambalajlardan beklenen özelliklerin başında

gelmemektedir. Üçüncül ambalajların öncelikli amacı dayanıklılık, taşıma ve depolama kolaylığıdır.

Ambalaj Üretiminde Kullanılan Malzemeler

Birçok ürün için ambalajın sunduğu fiziksel yapı markanın görsel kimliğini somutlaştırır. Ambalajı oluşturan yapı ve malzemeler ürünü korurken bir yandan da markanın ve ürünün görsel kimliğini oluşturan tasarıma fiziksel bir yüzey sağlar.

Bir ambalajın yapısı ve kullanılacak malzemeye karar vermek için şu soruları sormak yerinde olacaktır:

- Ürün nedir?
- Ürünün nasıl korunması gerekiyor?
- Ürün nasıl taşınacak?
- Ürün nasıl ve nerede saklanacak?
- Ürün nasıl sergilenecek?
- Ürün nerede satılacak?
- Hedef tüketici kim?
- Maliyet kısıtlamaları nelerdir?
- Üretim miktarları nelerdir?
- Üretim takvimi nedir?
- Önceden var olan bir ambalaj yapısı (formu) yeniden biçimlendirilebilir mi?
- Hazır ambalaj formlarından biri seçilebilir mi?
- Özel bir ambalaj yapısı geliştirilmeli mi?
- Birincil ambalaj yapısı nedir?
- İkincil ambalaj yapısı nedir?
- Kapatma ihtiyaçları nelerdir? Açma, dağıtma, yeniden kapama gibi özellikler sunan bariyer ya da kapaklara ihtiyaç duyulabilir

Bu sorulara ek olarak ambalajlanacak ürünün kimyasal yapısının gerektirdiği çeşitli kısıtlamalar da ambalaj tasarımında çeşitli zorunlu kararları beraberinde getirebilir. Ayrıca kimi malzeme seçimleri de ilgili bakanlıklarca düzenlenmiş yasal zorunluluklara tabidir.

Ambalajlarda kullanılan çok sayıda farklı malzeme çeşidi bulunur. Teknolojik gelişmeler, mevcut doğal kaynakların durumu, tüketici ihtiyaçları, AR-GE çalışmaları, bu çeşitliliğin artmasına katkıda bulunur.

Kağıt ve Diğer Orman Ürünleri

Kağıt, karton ve ahşap gibi ürünler ağaçtan elde edilir. Ahşap ambalajların üretimi için ağaçlar kesilerek uygun boyutlarda parçalara ayrılıp, palet ya da kutu gibi şekillerde bir araya getirilerek kullanılır. Kağıt üretimi ise daha uzun bir süreçtir.

Çelik

Ambalaj sektöründe teneke kutular ve varillerin üretiminde karşımıza çıkan çelik, karbon ve az miktarda diğer alaşım elementlerinin eklenmesiyle demir cevherinden oluşturulur. Çeliğin ambalaj malzemesi olarak tercih edilme sebebi çoğunlukla paslanmaya karşı belli ölçüde koruma sağlamasıdır. Bu nedenle kaplama malzemesi olarak çelik sıklıkla kullanılır.

Alüminyum

Metal kutularda, folyolarda ve kapaklarda paketleme için kullanılan alüminyum ambalajlamada kullanılan önemli malzemelerden biridir. Alüminyum hiçbir zaman serbest bir metal olarak bulunmaz ve genellikle bir silikat veya metal silikatların bir karışımı hâlinde bulunur. Alüminyumun silikatlardan ayrıştırılması kimyasal olarak karmaşık ve çok pahalıdır. Bu nedenle ticari olarak üretilen tüm alüminyum, boksit olarak bilinen diğer malzemelerle karışmış olan çok daha küçük hidratlı alüminyum oksit tortularından gelir.

Cam

Ambalaj olarak kullanılan en eski malzemelerden biri olan camın hammaddesi silis kumudur. Cam yüksek sıcaklıklara maruz bırakılan silis kumu ve çeşitli katkı maddelerinin şekillendirilmesiyle elde edilir. İçine konan ürünün görünebilmesi ve bu ürünlerin tadını ya da kokusunu etkilememesi camın gıda ve ilaç ambalajlarında tercih nedenlerinin başında gelir. Camın ambalaj malzemesi olarak dezavantajları ise kolay kırılabilir bir yapıda olması, ağır oluşu ve hem üretim hem de nakliye maliyetlerinin plastik alternatiflerine göre daha yüksek olmasıdır.

Plastik

Ambalaj sektöründe en genç ambalaj malzemelerinden biri olan plastikler rakipsiz özellikleri, düşük maliyetleri, çeşitli uygulama alanları ve ağırlıkları nedeniyle aynı zamanda en önemlilerinden biridir. Herhangi bir şekil ve boyuta getirilebilirler, düşük ağırlık ve yoğunluğa sahip olabilirler, alaşımlarla kaynaklanabilirler ve yüksek mekanik – kimyasal stabilitenin yanı sıra sıcaklık ve ışığa karşı dirence sahiptirler. Yapıları onları mikroorganizmalar tarafından dokunulmaz kılar.

Kompozitler

Ambalajlar her zaman tek bir malzemeden üretilmez. Kompozit adı verilen bu tarz ambalajlar birden çok farklı malzemenin bir araya gelmesiyle oluşur. Farklı malzemelerin bir arada kullanılması sebebi, kimi zaman yalnızca ambalajı görsel açıdan daha ilgi çekici kılmak iken, kimi zaman da farklı ambalaj malzemelerinin avantajlarını bir arada kullanarak ürün için daha iyi bir koruma sağlamaktır.

Ambalaj Malzemelerinin ve Üretim Sürecinin Çevre Üzerindeki Etkileri

Sürdürülebilir grafik tasarımı araştırma ve uygulamalarının başında ambalaj konusu gelir. Bunun sebebi ise dünya üzerinde oluşan katı atıkların çok büyük bir kısmını ambalaj atıklarının oluşturuyor olmasıdır. Ambalajlarla ilgili en önemli sorun, çok büyük bir kısmının içinde barındırdığı ürün tüketildiği ya da kullanılmaya başladığı anda atık hâline dönüşüyor olmalarıdır. Son derece işlevsel bir ambalaj içindeki ürün tüketildiği anda atığa dönüşmektedir.

Ambalaj malzemelerinin en yaygın kullanılan türlerinden biri olan kağıt, çevre üstünde muazzam bir etkiye sahiptir.

Kağıt üretimi ormanları yok etmekle kalmayıp, kağıt üretimi sırasında açığa çıkan zehirli atıklarla da doğayı tehdit eder.

Kağıt için ağartma işlemlerinin bazılarının atık su akıntılarında yayılan dioksin oluşumuna neden olabileceğine dair son keşif kağıt endüstrisi için bir endişe kaynağı haline gelmiştir. Çelik üretimi için cevher ve kömür üretimi hava ve su kirliliğine katkıda bulunduğu bilinen partiküllerin açığa çıkmasına neden olur. Alüminyumun üretimi sırasında çok yüksek miktarlarda elektrik enerjisine ihtiyaç duyulur. Kaynak açısından bol olsa da cam yenilenebilir bir kaynak değildir. Alternatif materyallerle kıyaslandığında en ağır seçenek olan cam, ağırlığı yüzünden daha fazla nakliye kaynaklı enerji tüketimine ve çevresel etkiye neden olmaktadır. Cam atıkların diğer geri dönüştürülebilir atıklarla karışması da bir diğer sorundur.

Plastik, sürdürülebilirlik söz konusu olduğunda diğer malzemelerden daha karmaşık bir duruma sahiptir. Çoğu ambalaj ürünü için standart malzeme olan plastik ve türevleri farklı birçok işleve sahiptir. Aslında alternatiflerine göre çok daha hafif oldukları için nakliye sırasında oluşan karbon ayak izini bile azaltabilir. Sorun plastiğin kullanılma biçiminden kaynaklanmaktadır. Verimli şekilde geri dönüştürülemeyen ya da hiç geri dönüşüme uğramayan plastiklerin yarattığı kirlilik, geri dönüştürülmüş plastiklerde bulunan tehlikeli kirleticiler, plastiğin üretimi sırasında açığa çıkan sera gazı emisyonu ve ithal fosil yakıt ihtiyaçları gibi dolaylı sorunlar plastik ürünlerin sürdürülebilirlikte beklenen seviyenin gerisinde kalmasının başlıca sebeplerindendir.

Kirlilik insan sağlığı ve/veya çevre üzerinde olumsuz etkileri olabilecek kirleticilerin birikmesi olarak ifade edilebilir. Kirleticiler su, toprak, hava, gıda ya da insan kaynaklı olabilirler. Çevre (yani, toprak, su, atmosfer) ve atmosferik koşullar kirleticilerin kaderinde önemli bir rol oynar. Kirleticiler, çevreye giriş ve etkileşimden sonra kimyasal ve fiziksel değişimler yaşarlar. Ancak yok edilemezler sadece bir biçimden diğerine dönüştürülebilirler.

Kirleticilerin insanlara birden çok ulaşma yolu olduğu unutulmamalıdır. Bir fabrikadan salınan zehirli gazlar soluduğumuz havayı kirletirken, aynı zamanda yağmurlar aracılığıyla toprağa, yer altındaki su kaynaklarına, sulama kanallarına, toprak mahsullerine, o mahsulü yiyerek beslenen tarım hayvanlarına, atık sular aracılığıyla akarsu, deniz ve okyanuslara, deniz canlılarına ve bitkilerine kadar ulaşır. Zinciri tersine doğru takip ettiğimizde zehirli atıklarla kirlenmiş deniz bitkilerini ya da diğer deniz canlılarını yiyen balıkları tükettiğimizde, kirli sularla sulanan tarım ürünlerini tükettiğimizde, bu tarım ürünleri ile beslenmiş hayvanlardan gelen et ürünlerini tükettiğimizde tekrar tekrar bu kirleticilere maruz kalırız.

Ambalajların çevreye etkilerini göz önüne aldığımızda hem mevcut canlı (bitki, hayvan, insan) türlerini hem de gelecek

nesilleri tehdit eden bu etkileri tümüyle ortadan kaldırmak şimdilik mümkün görünmese de sürdürülebilir ambalaj tasarımı için bilinçli malzeme tercihleri ve yaratıcı tasarım çözümleri ile bu etkileri azaltmak mümkündür.

Sürdürülebilir Ambalaj Tasarımında Malzeme ve Diğer Seçimler

Grafik tasarımcılar ve üreticiler, alışlagelmiş malzeme ve üretim yöntemleri yerine bunların çevre dostu ve sürdürülebilir alternatiflerini tercih ederek sürdürülebilirlik sorunların azaltılmasına katkıda bulunabilirler. Üretilen ambalajın amacı, korunması gereken ürünün türü ve özellikleri, nerede ya da nasıl satılacağı, hedef kitlenin geri dönüşüm alışkanlıkları ya da ürünün beklenen yaşam döngüsü gibi unsurları dikkatlice değerlendirmek ve tüm bunları dikkate alarak malzeme seçimi yapmak olacaktır.

Sürdürülebilir Ambalaj Tasarımında Malzemeler

Ambalajın yapıldığı malzemenin kaynağı, üretim yöntemi, geri dönüşüm imkanları ve biyoçözünürlüğü söz konusu ambalajın ekonomik, çevresel ve sıhhi etkilerini belirleyebilir.

Geri Dönüştürülebilir ve Yenilenebilir Malzemeler

Geri dönüştürülebilir malzemeler, yeni ürünlerin üretiminde alternatif bir kaynak oluşturarak doğal kaynakları korurken kullanım süresini tamamlamış ürünün atık olmasını da engelleyerek çevre kirliliğinin azaltılmasına yardımcı olur.

Kağıt ve kartonlar işlevsel, ekonomik ve geri dönüştürülebilir malzemelerdir. Klorla beyazlatılmış kağıtlar yerine farklı yöntemlerle ağartılmış kağıt tercihleri göz önüne alınmalıdır. Bunlar ECF ve TCF'dir.

Cam da geri dönüştürülebilir malzemelerdendir. Cam ambalajlar için geri dönüşümle ilgili sıkıntılar göz önüne alındığında bu malzemenin kullanıldığı ürünlerin atığa dönüşmesini engellemek daha çevre dostu bir uygulama olabilir.

Biyoplastikler nişasta, selüloz, soya proteini ve zirai yan ürünler gibi yenilenebilir ham maddelerden üretilmiş plastiklerdir ve petrol bazlı değildirler.

Geri Dönüştürülmüş Malzemeler

Ambalaj üretiminde kullanılan geri dönüştürülmüş malzemelerin başında kağıt ve türevleri gelir. Ambalajda plastik kullanmak gerekirse %100 geri dönüştürülmüş plastik malzemeleri tercih etmek daha iyi bir tercih olabilir. Geri dönüştürülmüş malzeme seçeneklerinden birisi de camdır. Ancak cam düzgün şekilde geri dönüştürülmediğinde, parçalandığında ya da camı ayırtmak için uygun geri dönüşüm tesisleri bulunmadığı durumlarda atık camlar sorun olmaya başlayabilir.

Doğada Çözünebilir Malzemeler

Plastik atıkların daha sürdürülebilir bir şekilde geri kazanılması kompostlanabilir plastiklerin kullanılması olabilir. Plastiklerin farklı çözünme türleri vardır.

Çözünebilir plastikler, Biyolojik olarak çözünebilir plastikler, Fotobozunur plastikler.

Alternatif Malzemeler

Alternatif malzemelerin üretim ve geliştirme süreçleri devam ettikçe, her yeni gün, yeni seçeneklerle karşılaşmak mümkündür. Alternatif malzemelerin yaygınlaşmayı başarmış örneklerinden biri olan ağaçsız kağıt ağaç olmayan kaynaklardan elde edilen lifler kullanılarak yapılır. Mantar köpükler, kullanımı giderek yaygınlaşmaya başlayan alternatif malzemelerden biridir.

Ambalaj Tasarımında Sürdürülebilir Tercihler

Azaltma

Ambalaj üretiminde sürdürülebilirliğe yönelik azaltmanın da çeşitli yolları vardır. Ambalaj için kullanılan malzemenin azaltılması maliyetin de azalması anlamına gelir.

Yerel Kaynaklar, Şirketler ve Üreticiler

Ambalaj tasarımında kullanılacak malzemeleri ya da ambalajın üretileceği tesisleri yerel tedarikçi ve işletmeler arasından seçmek hem nakliye masraflarını hem gerekli enerjiyi hem de nakliye sırasında oluşacak çevresel etkileri azaltacaktır.

Yenilenebilir Enerji Kaynağı Kullanımı

Ambalaj tasarımında sürdürülebilir yaklaşımlardan biri de hammaddenin işlenmesinden ambalajın üretimine ve taşınmasına kadar olan süreçlerde mümkün olduğunca yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan üreticiler ve işletmelerle çalışmak, ambalaj üretiminde yenilenebilir enerji ve yöntemlerle elde edilebilen malzemeleri tercih etmek olacaktır.

Sürdürülebilir Ambalaj Tasarımında Tasarım

Fikri

Sürdürülebilir grafik ürünler için çevre dostu malzeme ve üretim yöntemi seçmek elbette bilinçli bir harekettir. Konu sürdürülebilirlik olduğunda en az malzeme tercihi kadar önemli olan şey iyi bir tasarım fikridir.

- Atık oluşumunu azaltmayı hedefleyen fikirler
- Nakliye ve depolama sarfıyatını azaltmayı hedefleyen fikirler
- Malzeme tüketimini azaltmayı hedefleyen fikirler
- Grafik ürüne yeni fonksiyon kazandırmayı hedefleyen fikirler

gibi çevre bilinci ve yaratıcı düşüncenin birleşmesiyle ortaya çıkarılmış çeşitli örnekleri ders kitabınızın 201-209. sayfaları arasında bulabilirsiniz.